AULA 6 · CHAVE E PORTA

Chave e porta

Uma porta fecha o caminho e uma chave a abre — não porque você mandou, mas porque a chave mandou um recado para ela. São 21 passos, 50 minutos. Faça um de cada vez e só passe adiante depois de conferir o quadro verde.

JOGO NOVO

Esta aula começa num jogo novo, do zero. Os das aulas 1 a 5 ficam guardados na sua lista.

O QUE É NOVO HOJE

Dois blocos que andam em par: o `Message`, que

MANDA UM RECADO

, e o `Mailbox`, a

CAIXA DE CORREIO

que o recebe. Um fica numa peça e o outro em outra.

VOCÊ JÁ SABE QUASE TUDO

O boneco corre e pula com o

MESMO PACOTE DA AULA 2

. O `Collision` e o `Destroyer` também já são seus, desde a Aula 1.

OS CLIPES

Os passos com animação mostram o gesto inteiro: o mouse andando, o

BOTÃO CERTO ACENDENDO

e o que muda na tela.

TRAVOU?

Todo passo tem um quadro laranja embaixo com o conserto dos erros mais comuns.

1 Abra o Flowlab e entre em MY GAMES

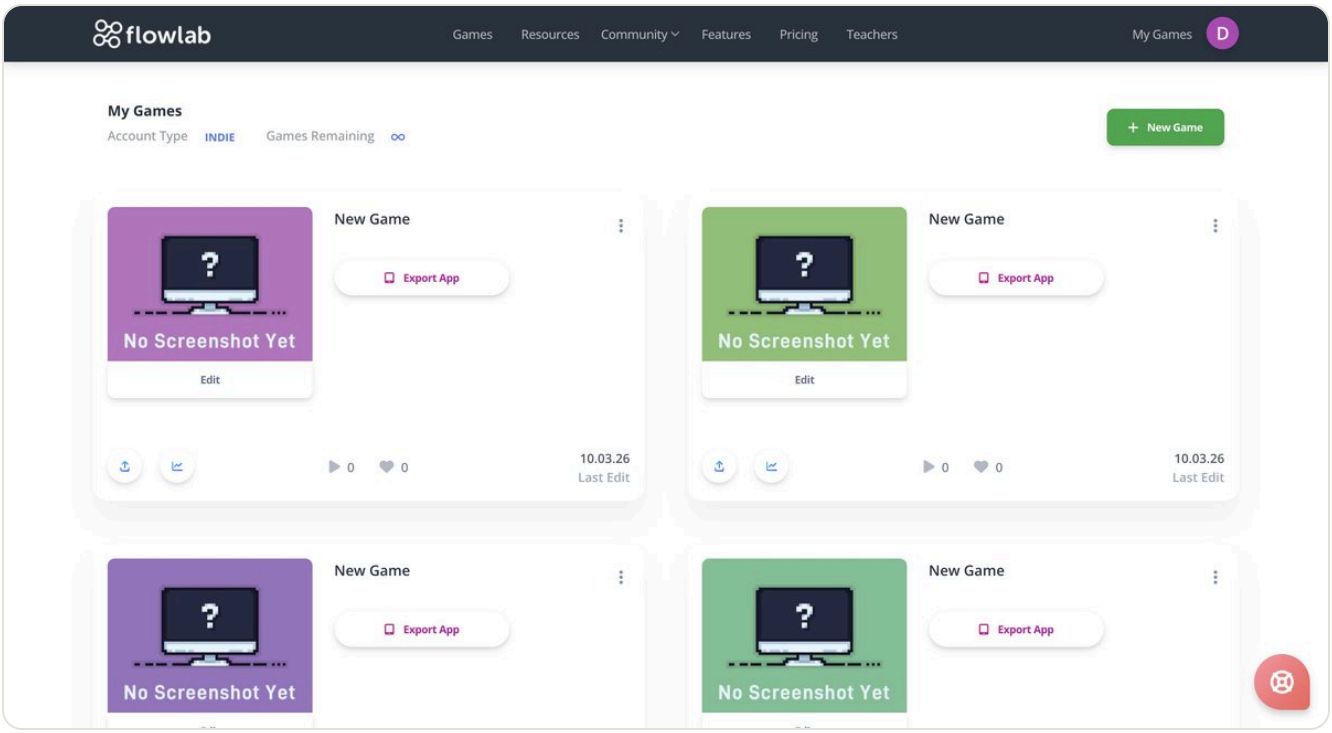


Foto da tela.

Abra o navegador em **flowlab.io** e entre com a sua conta.

No alto da página, clique em `My Games`. Aparecem os jogos que você já fez.

ESTÁ CERTO SE

Você está na lista `My Games` e vê os seus jogos anteriores.

NÃO DEU CERTO?

Não lembro a senha

Chame o professor. Não crie conta nova: os seus jogos estão na antiga.

A lista está vazia

Confira se entrou com a mesma conta das outras aulas.

2 Crie um jogo novo

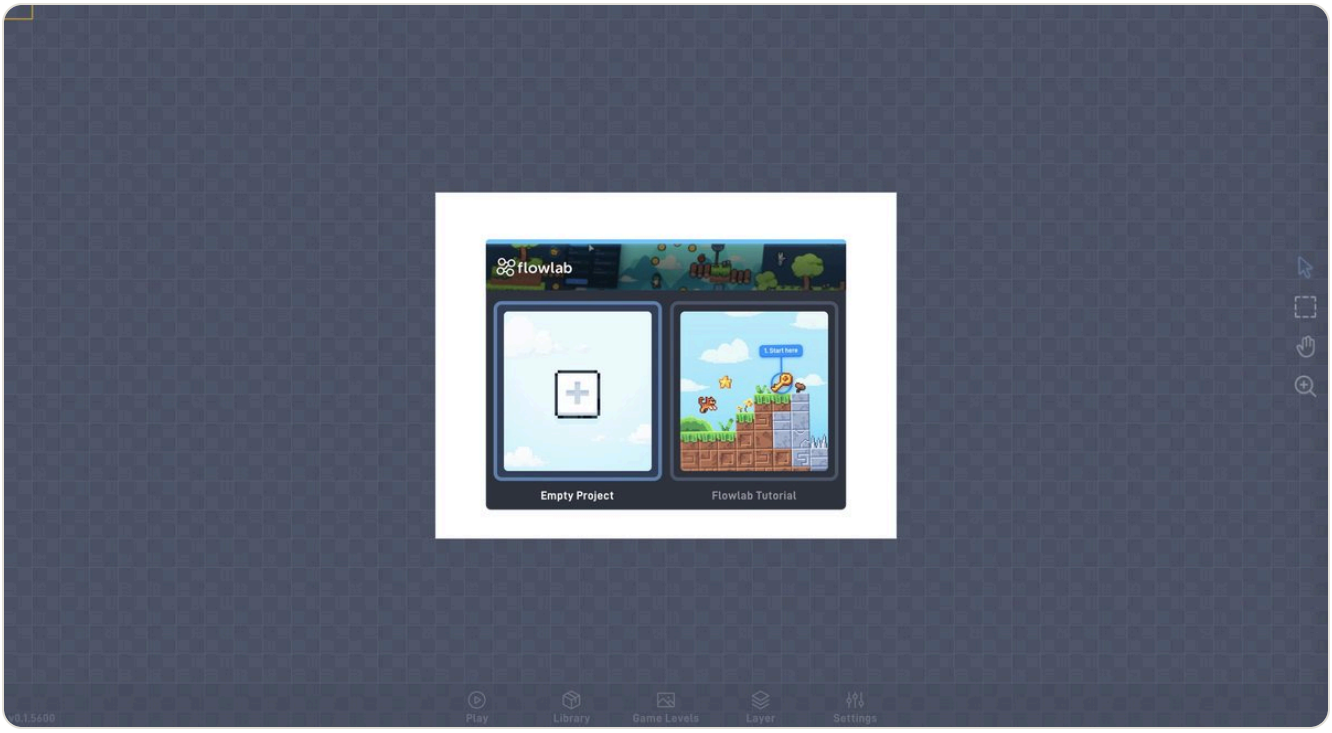


Foto da tela.

Clique no botão verde `New Game`, no canto de cima à direita da lista.

Abre uma tela com os tipos de projeto.

ESTÁ CERTO SE

Apareceu a tela com os tipos de projeto para escolher.

NÃO DEU CERTO?

Não acho o New Game

Ele é o único botão verde da página, no alto à direita.

3 Escolha o PROJETO VAZIO

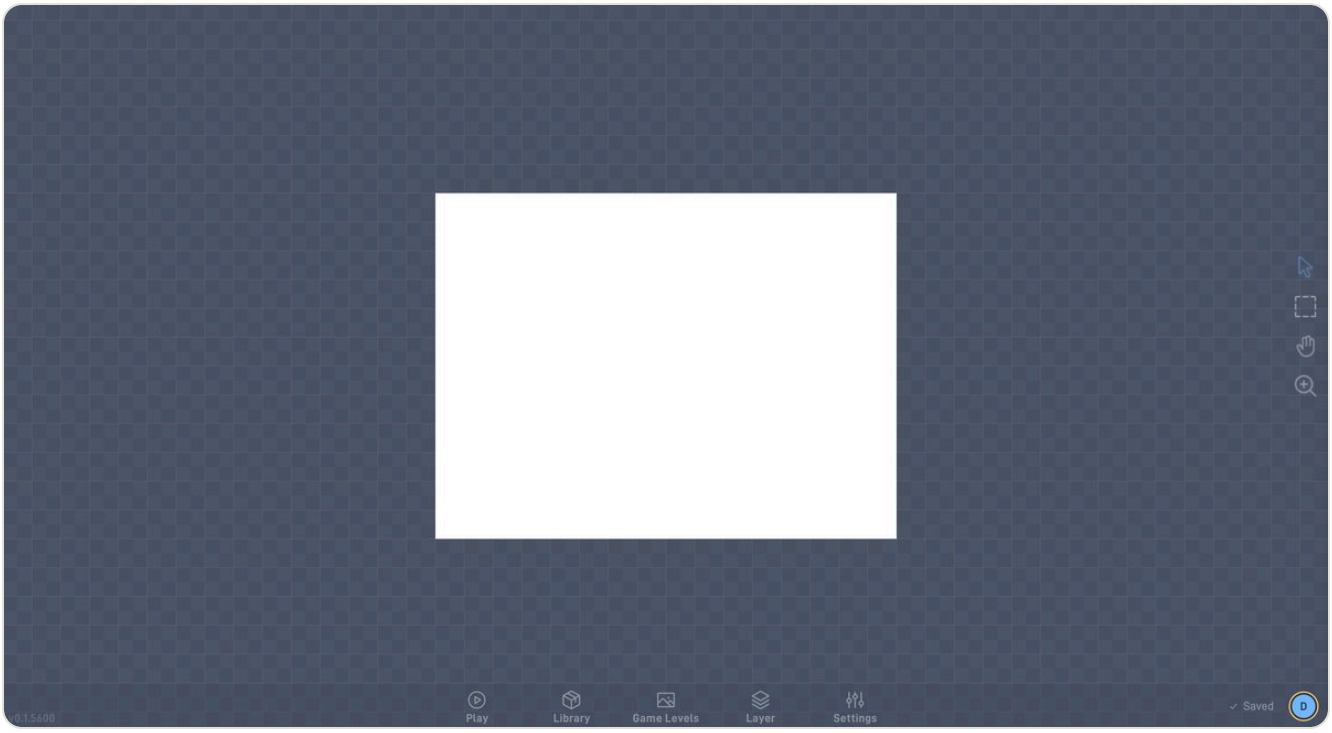


Foto da tela.

Na tela dos tipos, clique em `Empty Project` — o projeto vazio.

Abre o editor com a folha branca quadriculada.

ESTÁ CERTO SE

O editor abriu com a folha branca quadriculada no meio.

NÃO DEU CERTO?

Escolhi outro e veio um jogo pronto

Volte em `My Games`, apague esse e comece de novo pelo `Empty Project`.

4 Pinte o céu

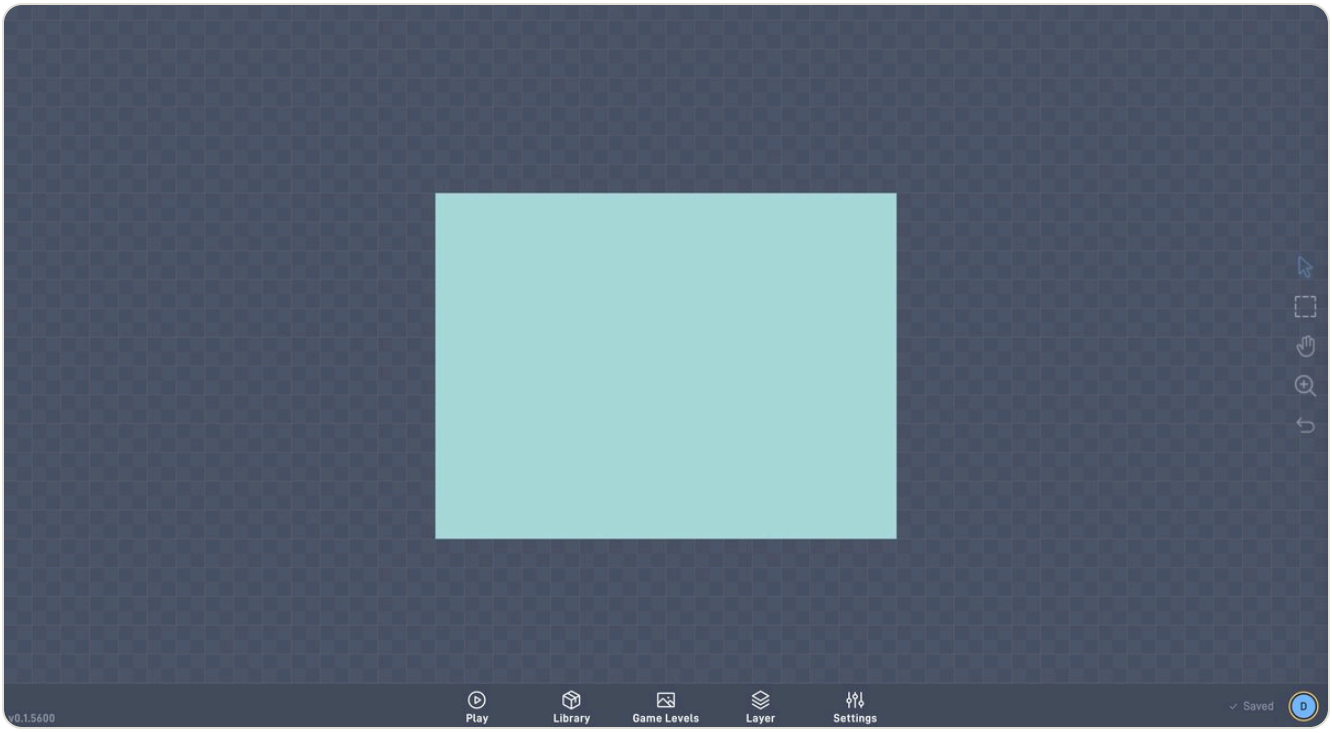


Foto da tela.

Clique em `Game Levels`, na fileira de baixo. Ao lado do nome `Level 1` há um campo escrito `FFFFFF` — é a **cor do fundo**.

Clique nele, apague, escreva **A8DADC** e aperte Enter.

Esse azul claro é escolhido de propósito: a porta de hoje é **escura**, e precisa aparecer contra o fundo.

ESTÁ CERTO SE

A folha do nível ficou **azul claro**.

NÃO DEU CERTO?

Digitei e não mudou

Aperte Enter depois de escrever. Sem ele o campo não vale.

5 Crie o jogador

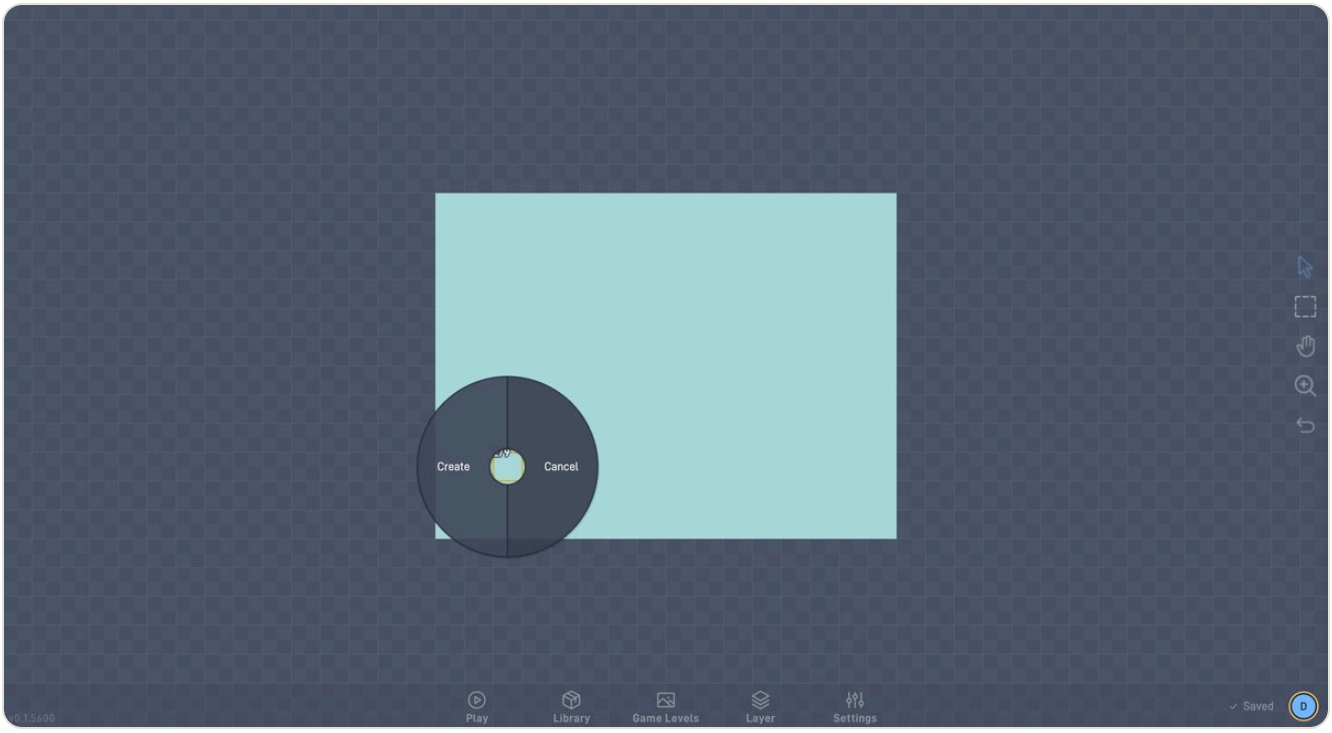


Foto da tela.

Clique uma vez dentro da folha azul, na **parte de baixo, à esquerda** — é de lá que ele vai começar a andar.

Abre a roda com `Create` e `Cancel`.

ESTÁ CERTO SE

Apareceu a roda escura com `Create` e `Cancel`.

NÃO DEU CERTO?

Cliquei fora da folha

Clique dentro do retângulo azul. Fora dele não nasce objeto.

6 Escolha CREATE

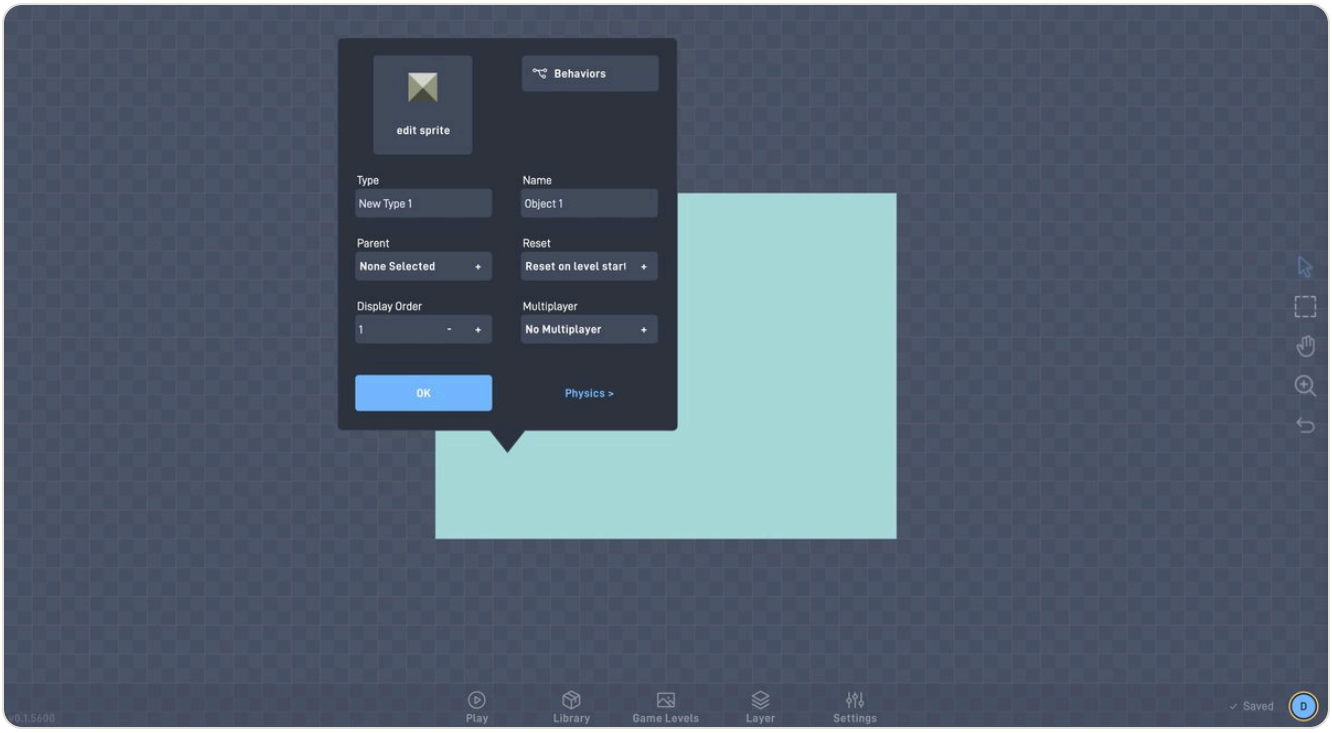


Foto da tela.

Na roda que abriu, clique em `Create`, na metade de cima.

Abre o painel do objeto novo.

ESTÁ CERTO SE

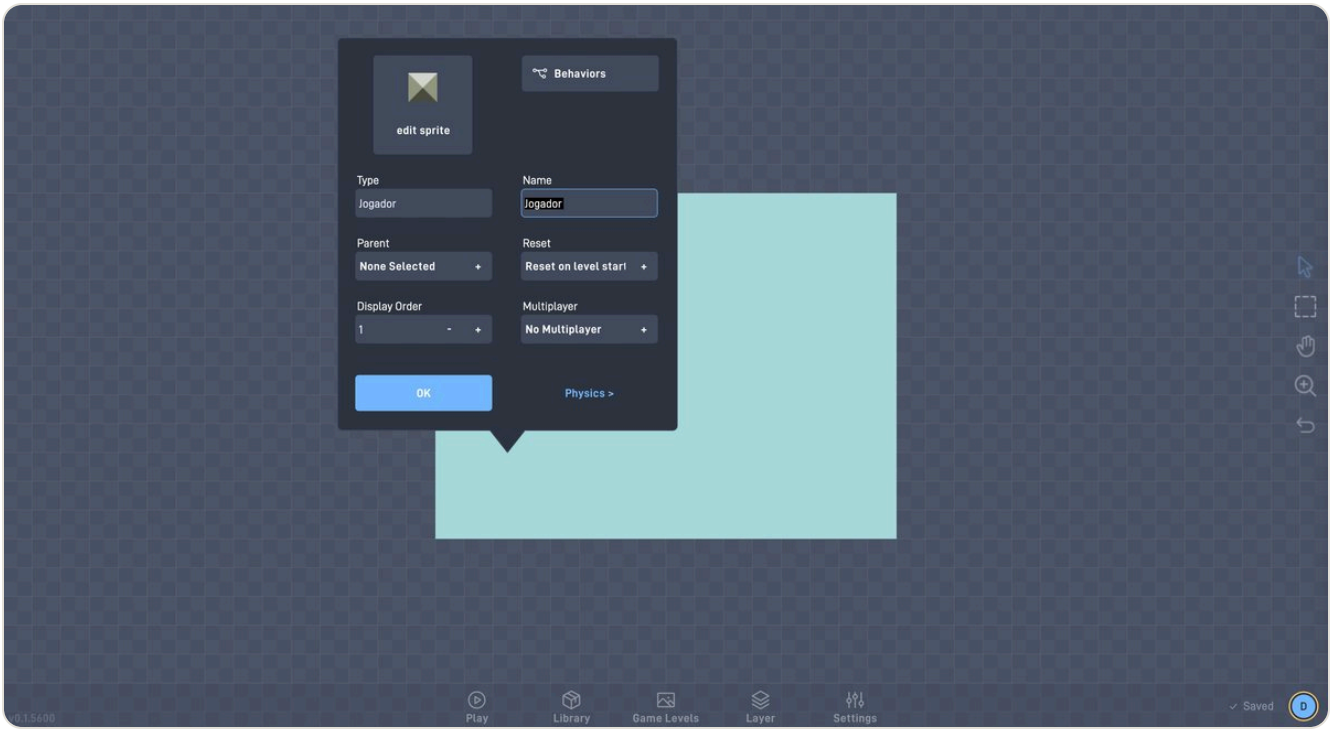
O painel do objeto abriu, com os campos vazios esperando um nome.

NÃO DEU CERTO?

Cliquei em Cancel sem querer

Clique na casa de novo e escolha `Create`.

7 Escreva JOGADOR nos dois campos



No campo `Name`, escreva **Jogador** e aperte Tab. No campo `Type`, escreva **Jogador** também.

O `Type` hoje trabalha **duas vezes**: no passo 16, quando a chave perguntar *quem encostou em mim*, e no passo 21, com a estrela. Sem ele a lista mostra `New Type 1` e não dá para saber qual é qual.

ESTÁ CERTO SE

Os dois campos, `Name` e `Type`, dizem **Jogador**.

NÃO DEU CERTO?

Escrevi só no Name

Clique no campo `Type` e escreva lá também.

Escrevi com acento

Escreva sem acento. Acento em nome de peça dá problema mais para a frente.

8 Escolha o desenho do jogador

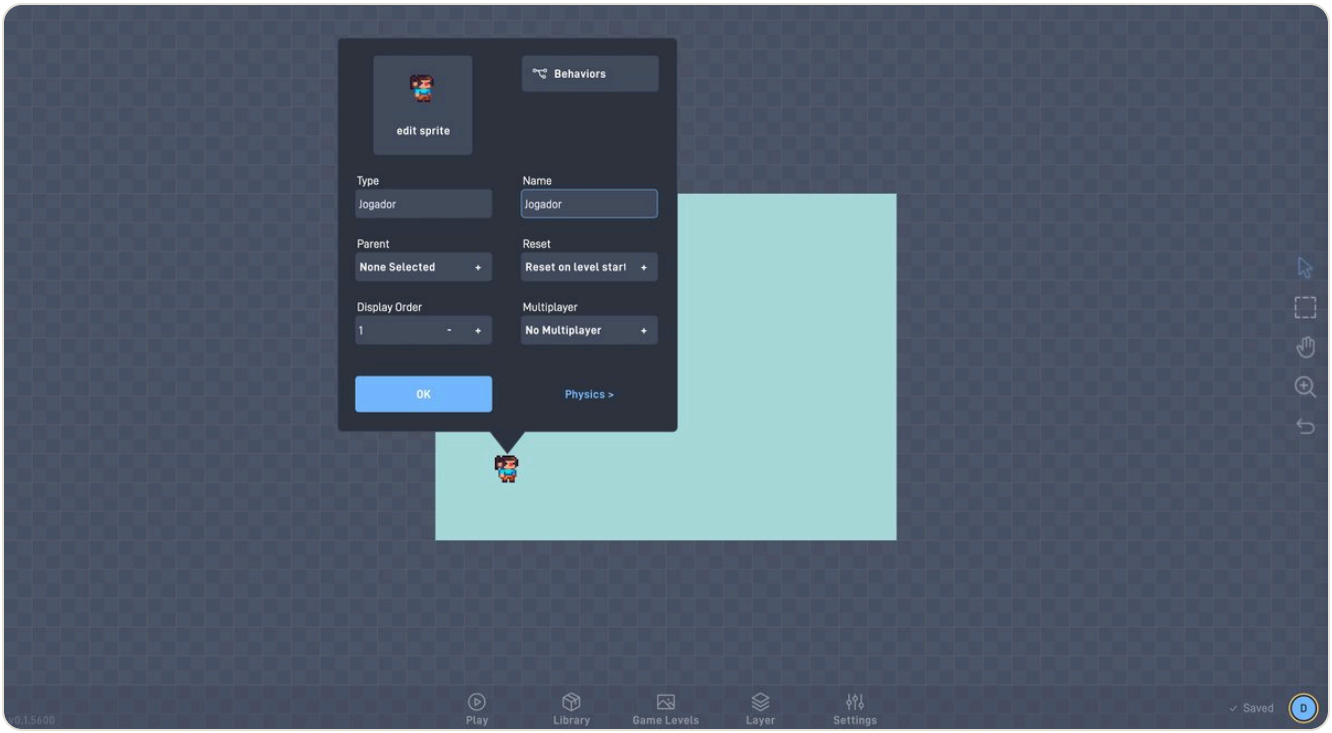


Foto da tela.

Clique no quadrado `edit sprite`, à esquerda do painel.

1. Clique em `Browse`, embaixo da paleta de cores.
2. Se aparecer o botão azul `< Menu` no alto, clique nele.
3. Clique em `Flowlab Sprites` e depois na faixa azul `Characters`.
4. Clique no **primeiro boneco**, no canto de cima à esquerda.

Para fechar, clique em `OK`, no canto de baixo à esquerda.

ESTÁ CERTO SE

O boneco apareceu na folha, embaixo à esquerda.

NÃO DEU CERTO?

Não acho o Browse

Ele fica embaixo da paleta de cores, na coluna da direita.

Cliquei e não mudou nada

Clique bem em cima da figura, não no espaço entre elas.

9 A física do jogador

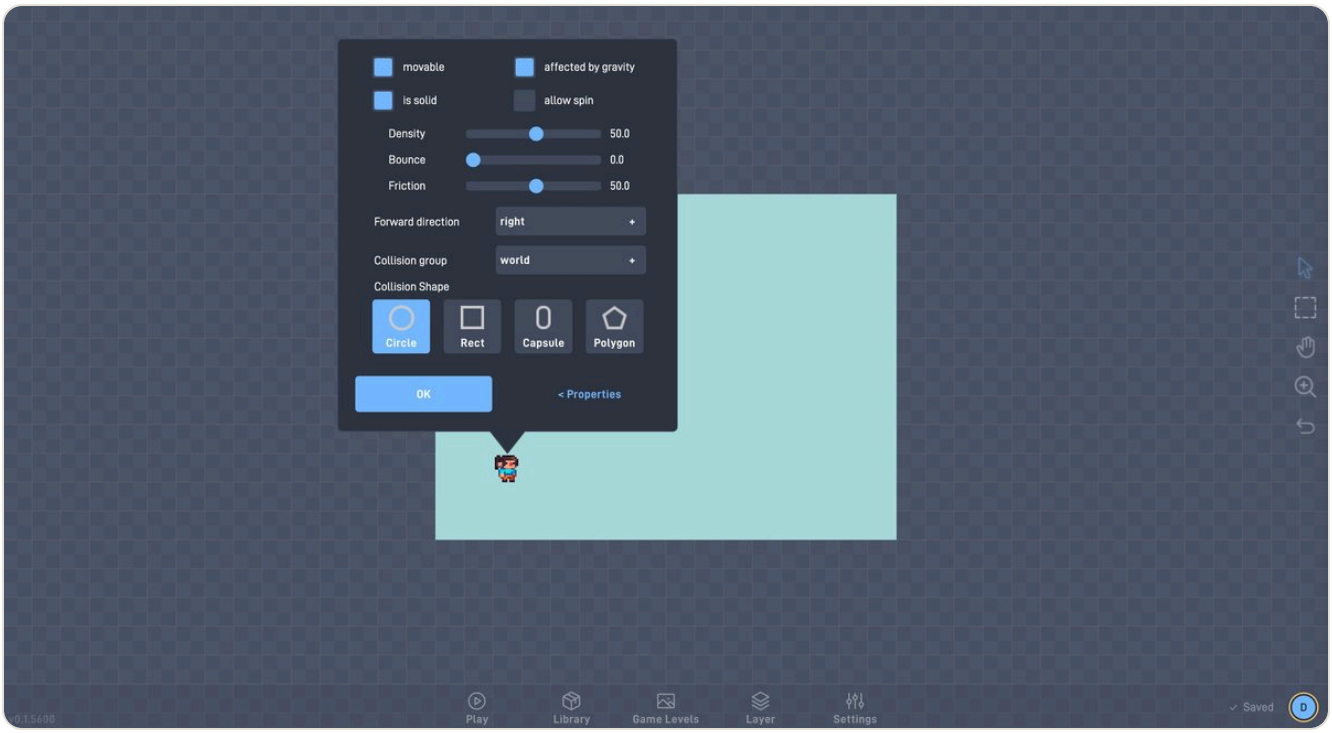


Foto da tela.

No painel, clique em `Physics >`, no canto de baixo à direita.

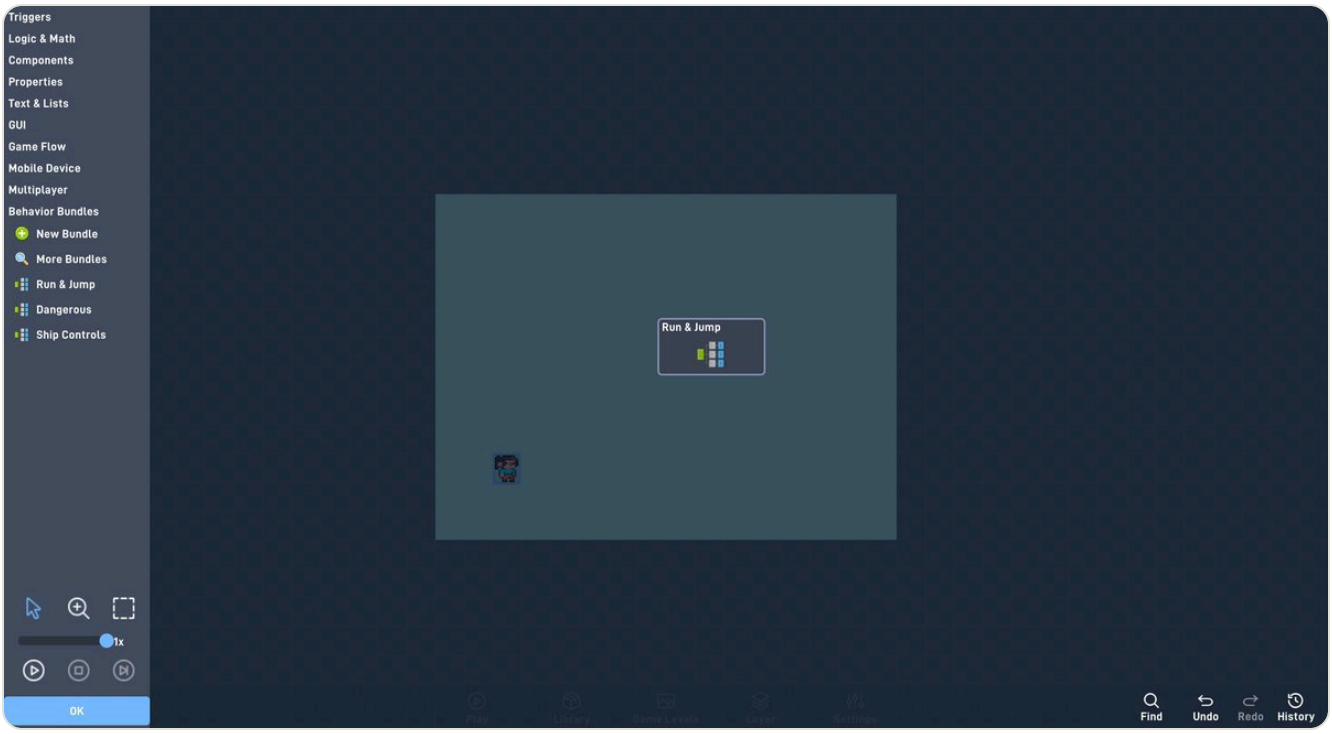
1. `movable` — **marque**. Sem ela nenhuma força move o boneco.
2. `affected by gravity` — **deixe marcada**. O jogo de hoje é de plataforma, como o da Aula 2: o boneco anda no chão e pula.

Feche no `OK` azul.

> **ESTÁ CERTO SE**
>
> `movable` está **azul** e `affected by gravity` **também**.

> **NÃO DEU CERTO?**
>
> **Não acho Physics**
>
> É um texto azul claro, pequeno, no canto de baixo à direita do painel.
>
> **Desmarquei a gravidade**
>
> Abra a física de novo e marque. Sem ela o boneco fica parado no ar.

10 Faça o boneco correr e pular



Com o jogador aberto, clique em `Behaviors`. Abre a mesa de blocos, vazia.

Na coluna da esquerda, lá embaixo, clique em `Behavior Bundles` e **arraste** o `Run & Jump` para o meio da mesa.

É o mesmo pacote da Aula 2: um arrasto só e o boneco ganha as setas e o pulo. Espere uns segundos antes de fechar — o Flowlab precisa de um tempinho para guardar.

ESTÁ CERTO SE

Um bloco `Run & Jump` está na mesa de blocos.

NÃO DEU CERTO?

Arrastei e não caiu nada

Solte no meio da mesa, longe da beirada. Perto da borda a mesa rola sozinha.

Não acho Behavior Bundles

É o último item da coluna da esquerda. Role até o fim.

Faça o chão

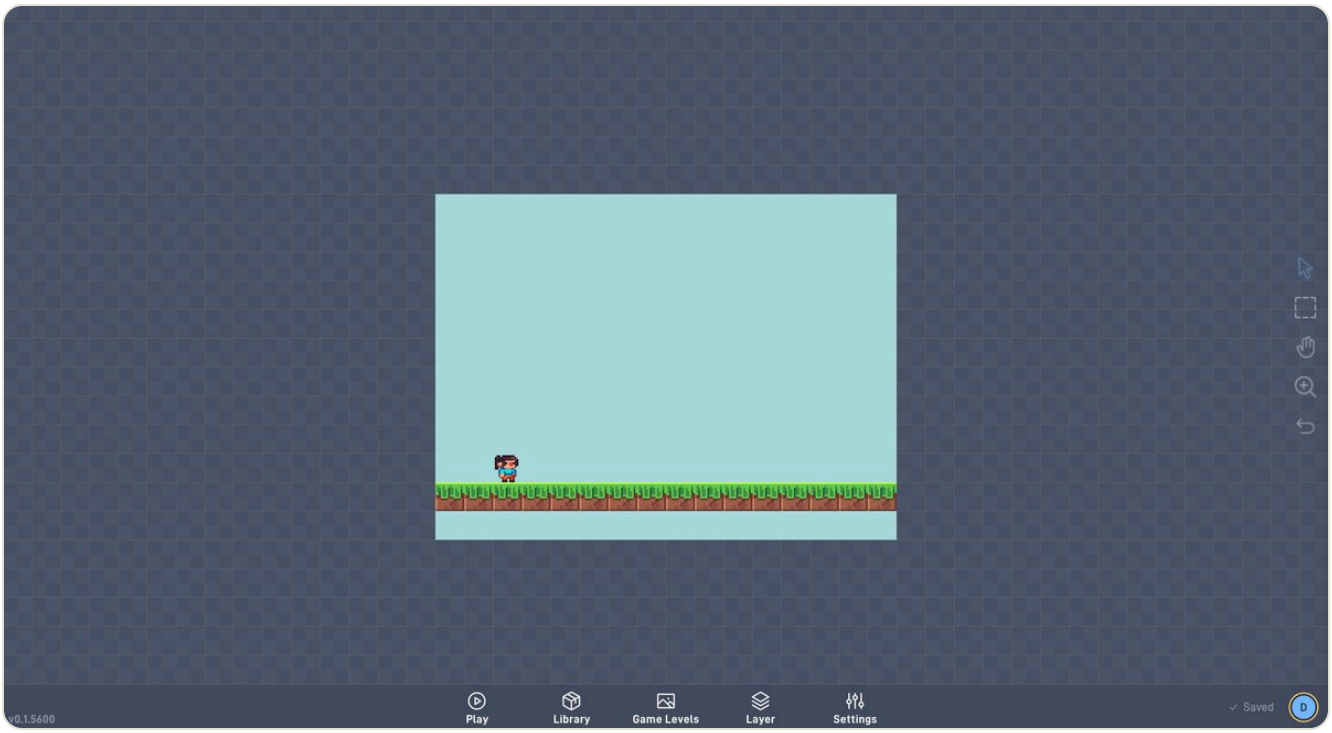


Foto da tela.

Feche as duas telas. Clique na **casa do canto de baixo à esquerda** da folha e escolha `Create`. Em `Name` e em `Type` escreva **Chao**. Em `edit sprite`, pelo `Browse`, pegue o **primeiro bloco** de `Flowlab Sprites` › `Blocks` — o de terra com grama. Feche no `OK`.

Agora repita a peça pela fileira toda: clique nela, escolha `Clone` e clique nas casas **à direita**, uma de cada vez, até a ponta. Para terminar, clique em `done cloning`.

ESTÁ CERTO SE

Uma fileira de blocos de grama cobre o fundo da folha, de ponta a ponta, sem buraco.

NÃO DEU CERTO?

Ficou um buraco

Clique na casa vazia, escolha `Clone` e preencha.

O chão precisa de física?

Não. Ele fica parado, e é isso que a gente quer.

12 Jogue e ande

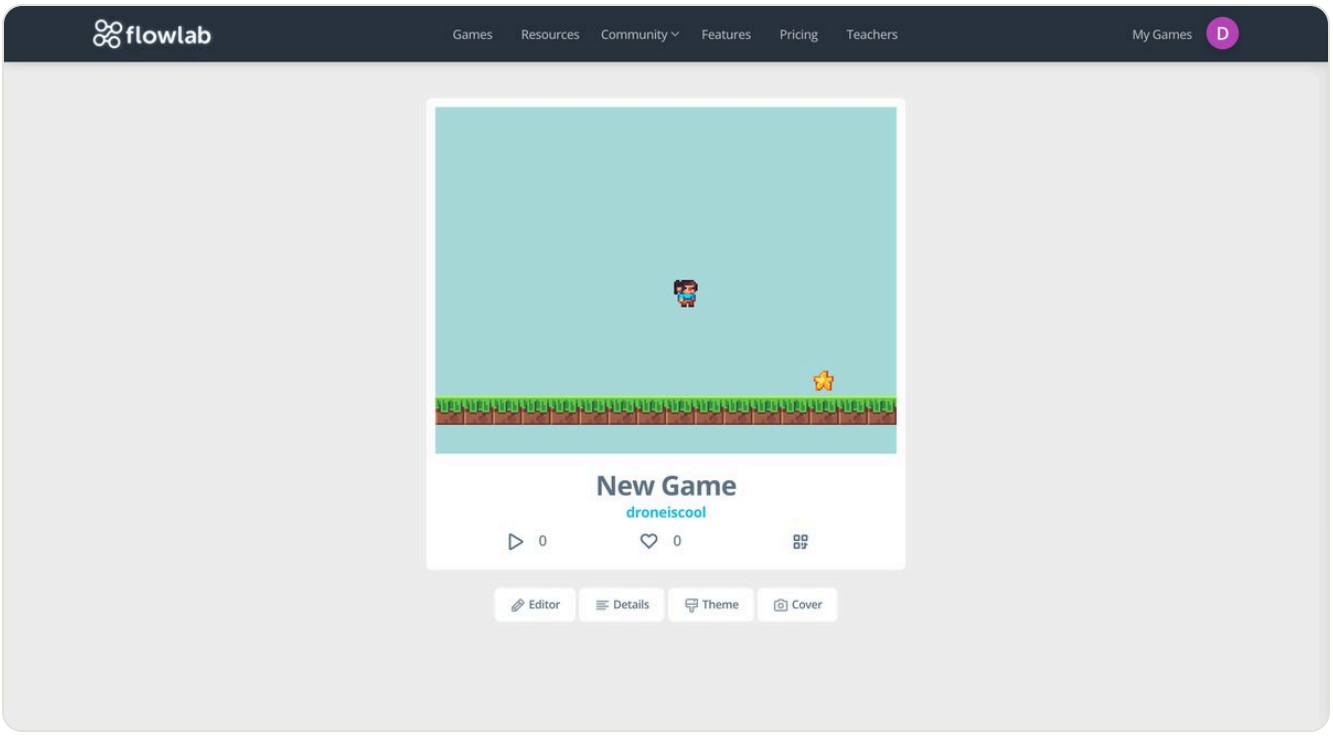


Foto da tela.

Feche as duas telas e clique em `Play`, na fileira de baixo.

Clique uma vez dentro do jogo para ele ouvir o teclado. Ande com as **setas** e pule com a **seta de cima**.

Ainda não há nada para fazer. É agora que o jogo ganha um problema.

ESTÁ CERTO SE

O boneco anda para os dois lados e pula.

NÃO DEU CERTO?

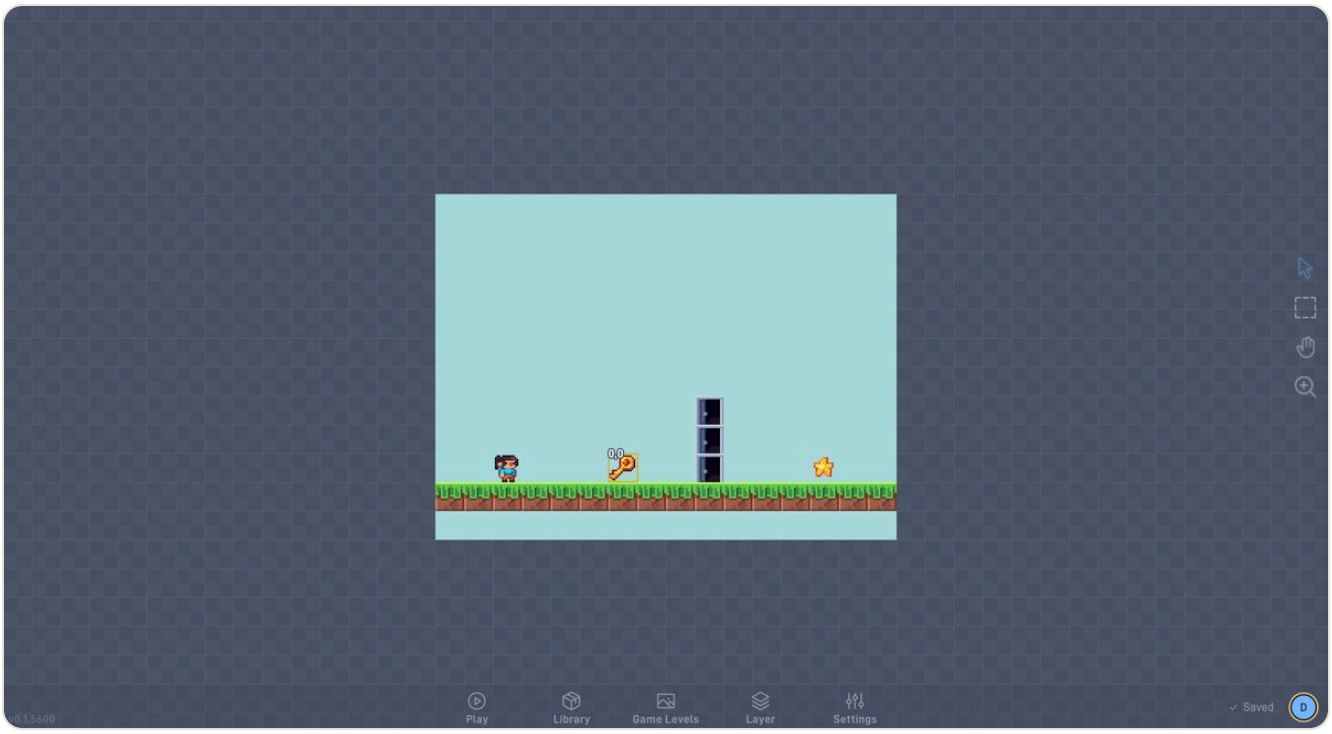
Ele não anda

Clique uma vez dentro do jogo primeiro. E confira o passo 10: o pacote tem de estar na mesa.

Ele atravessa o chão

Confira se o chão foi criado como peça, e não desenhado no fundo.

13 Crie a CHAVE



Volte ao editor pelo botão `Editor`, embaixo do jogo.

Clique numa casa do chão **um pouco à direita do boneco** e escolha `Create`. Escreva **Chave** nos dois campos.

Em `edit sprite`, pelo `Browse`, vá em `Flowlab Sprites` › `Objects` e procure a **chave dourada** — ela está no meio da grade, deitada.

ESTÁ CERTO SE

Uma chave dourada está no chão, à direita do boneco.

NÃO DEU CERTO?

Não acho a chave na grade

Role a grade de `Objects`. Ela é dourada e fica deitada, perto dos corações.

Peguei o cadeado sem querer

Tudo bem, pode usar: o que importa é você saber qual peça é a chave.

Levante a PORTA

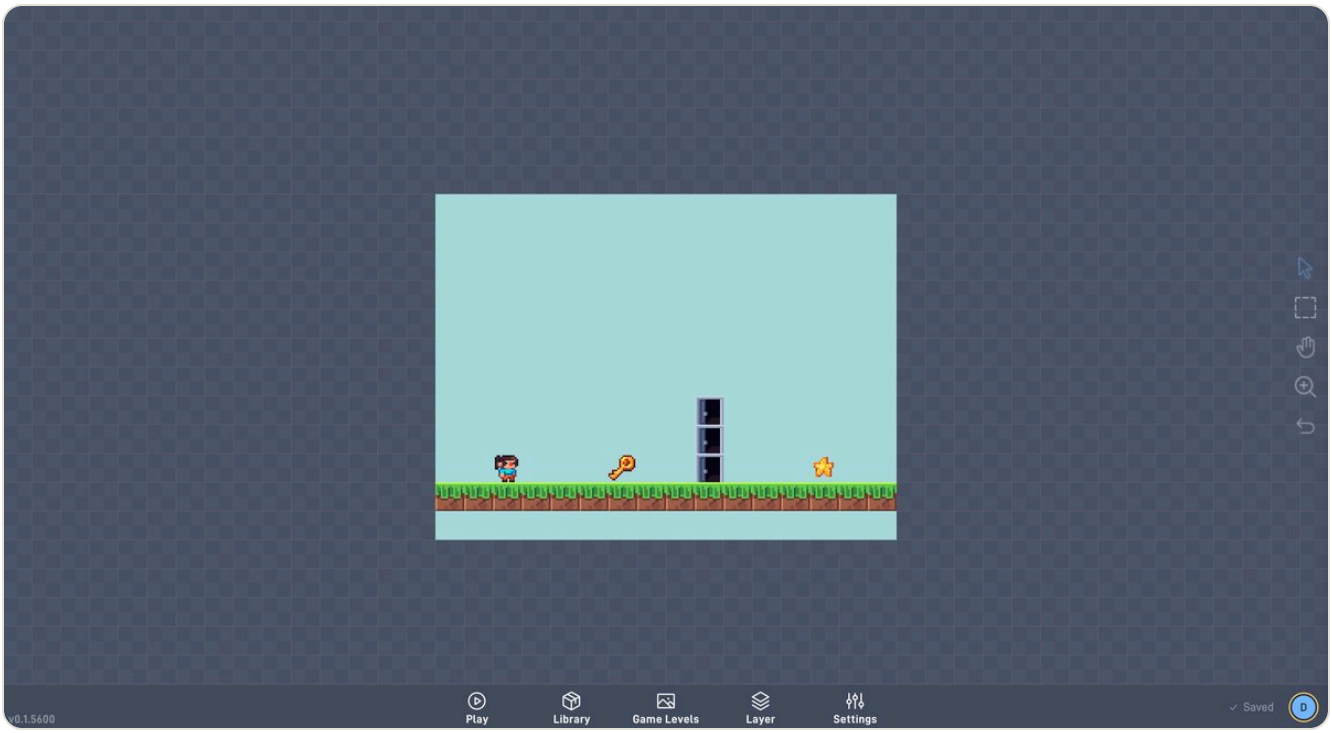


Foto da tela.

Clique numa casa do chão **mais à direita ainda**, depois da chave, e escolha `Create`. Escreva **Porta** nos dois campos.

Em `edit sprite`, pelo `Browse`, em `Flowlab Sprites` › `Blocks`, pegue o **vão escuro com batente** — ele parece uma porta aberta.

Agora faça a porta **subir**: clique nela, escolha `Clone` e clique nas **duas casas acima** dela, uma de cada vez. Clique em `done cloning`.

Ela ficou com três pedaços, alta demais para pular por cima. É esse o ponto: hoje o caminho está **fechado**.

> **ESTÁ CERTO SE**
>
> Uma parede escura de **três casas de altura** fecha o caminho, depois da chave.

NÃO DEU CERTO?

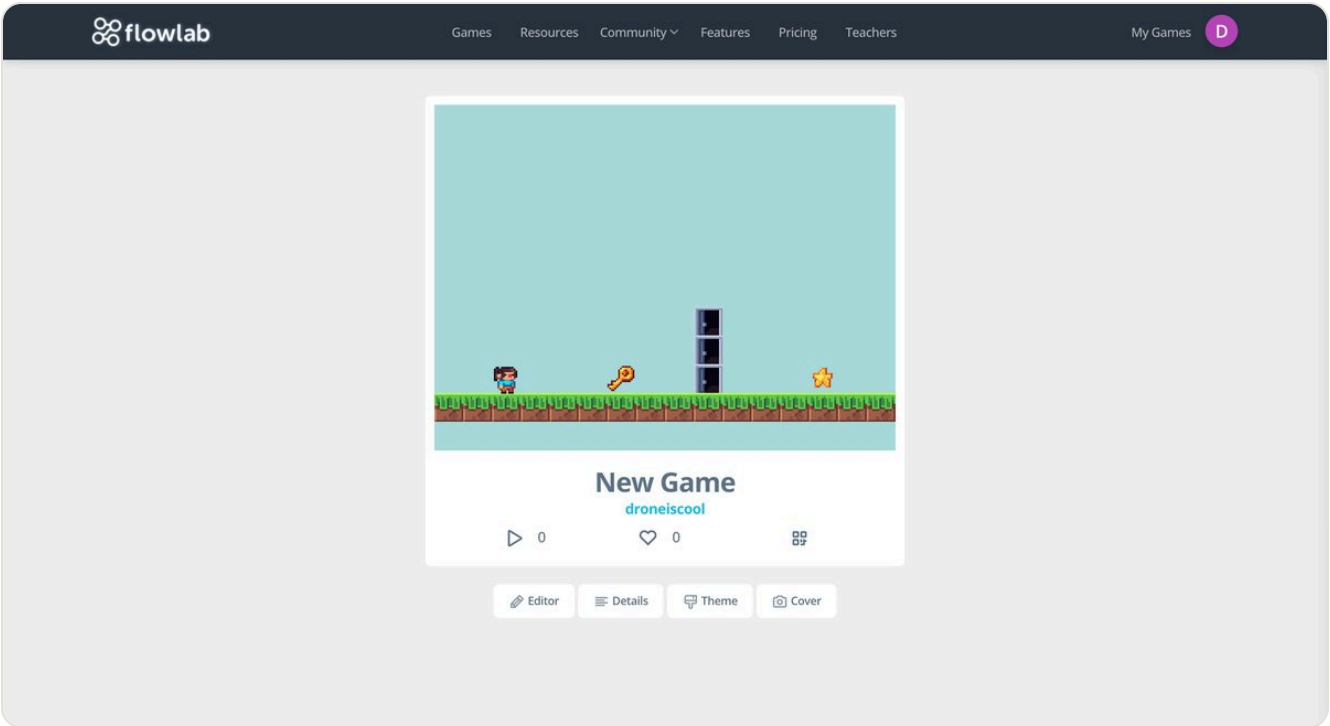
Consigo pular por cima

Faltou um pedaço. Clone mais uma casa para cima.

Clonei para o lado sem querer

Clique na casa errada, escolha `Delete`, e clone de novo para cima.

15 Jogue e bata na porta



Feche as duas telas e clique em `Play`.

Clique uma vez dentro do jogo, ande para a direita e tente passar. **Não dá.** Pule: também não dá.

Guarde esta tela na cabeça — é o problema que os próximos passos resolvem. E repare que a chave, por enquanto, **não faz nada**: você passa por cima dela e nada acontece.

ESTÁ CERTO SE

O boneco encosta na porta e para. Pular não resolve.

NÃO DEU CERTO?

Passo direto pela porta

A porta precisa ser sólida. Abra a física dela e confira se `is solid` está marcado.

A porta cai quando o jogo começa

Abra a física da porta e desmarque `movable`: ela fica parada de propósito.

16 A chave manda um recado

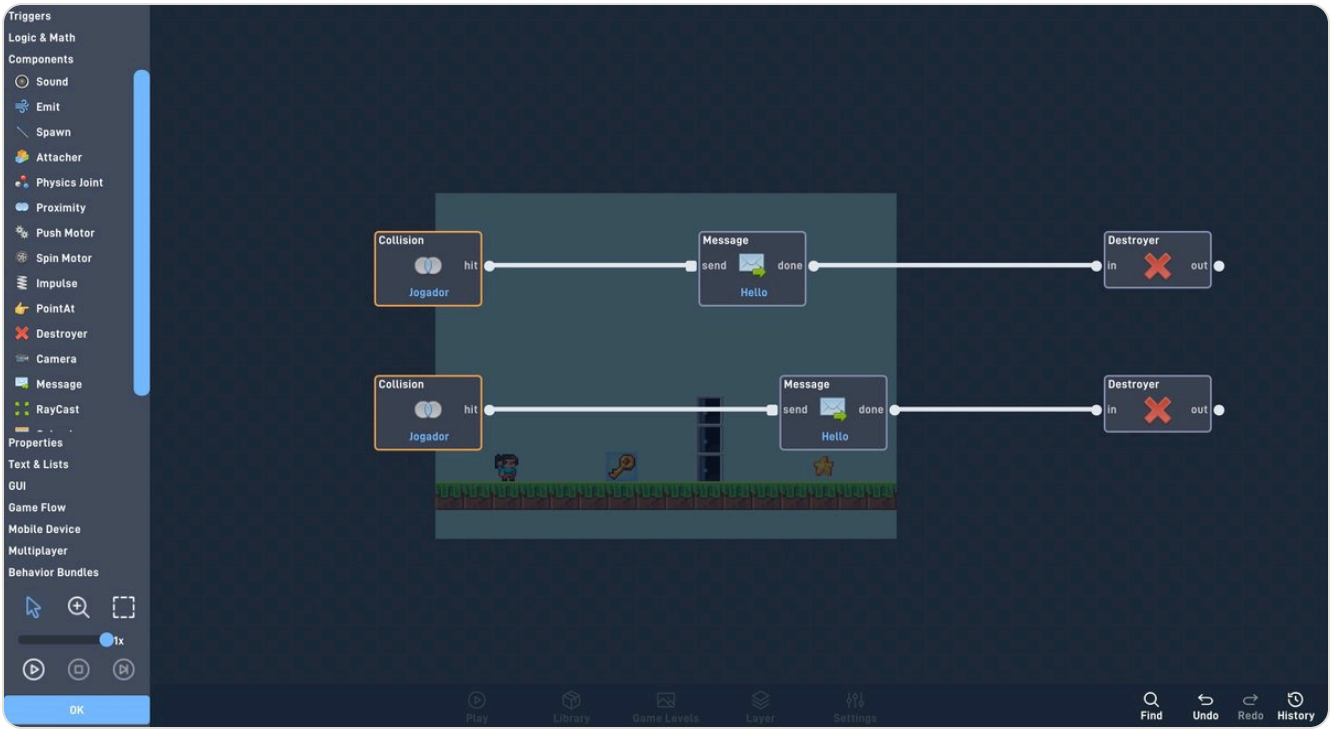


Foto da tela.

Volte ao editor, clique na **chave** e depois em `Behaviors`.

Arraste **três blocos**, bem espalhados:

1. Em `Triggers`, o `Collision` — à esquerda.
2. Em `Components`, o `Message` — no meio. É o bloco do **envelope**.
3. Em `Components`, o `Destroyer` — à direita.

Dois fios: da bolinha `hit` até a bolinha `send`, e da bolinha `done` até a bolinha `in`.

Diga **com quem** a batida conta: clique devagar no `Collision` e, na lista `Any Type`, escolha **Jogador**.

E agora o mais importante: **para quem vai o recado**. Clique devagar no `Message`. Onde diz `Send To` está escrito **Myself** — ou seja, a chave falando sozinha. Clique ali e escolha `Choose objects`. Aparecem mais dois campos: em `Select Type`, escolha **Porta**.

Lendo em voz alta: *quando o Jogador encostar em mim, mande um recado para a Porta; quando o recado sair, eu sumo.*

ESTÁ CERTO SE

O `Collision` mostra **Jogador** embaixo, e o `Message` está enviando para o tipo **Porta**.

NÃO DEU CERTO?

Não acho o Send To

Ele fica na janelinha de ajustes do `Message`, embaixo do primeiro campo. O seletor está na **linha de baixo** do rótulo.

A lista não mostra Porta

Falta o `Type` da porta. Volte ao passo 14 e escreva **Porta** também no campo `Type`.

A chave some mas a porta fica

O recado está indo para **Myself**. Volte no `Send To` e escolha `Choose objects`.

O fio não gruda

Solte os blocos mais LONGE uns dos outros e arraste devagar, de bolinha a bolinha.

17 A porta escuta



Feche as duas telas, clique na **porta** e depois em `Behaviors`.

Dois blocos:

1. Em `Triggers`, o `Mailbox` — o bloco da **caixa de correio**. Ele não espera tecla nem batida: ele espera **recado**.
2. Em `Components`, o `Destroyer`.

Um fio: da bolinha `out` do `Mailbox` até a bolinha `in` do `Destroyer`.

Repare que você **não escolheu o nome do recado** em nenhum dos dois. Os dois já nascem combinados em `Hello` — é como se fosse o único assunto que eles sabem conversar. Mais para frente dá para ter vários.

E você só fez isso **uma vez**, no molde. Os três pedaços da porta são cópias dele, e os três escutam.

ESTÁ CERTO SE

Dois blocos na mesa da porta, ligados por um fio branco: `Mailbox` → `Destroyer`.

NÃO DEU CERTO?

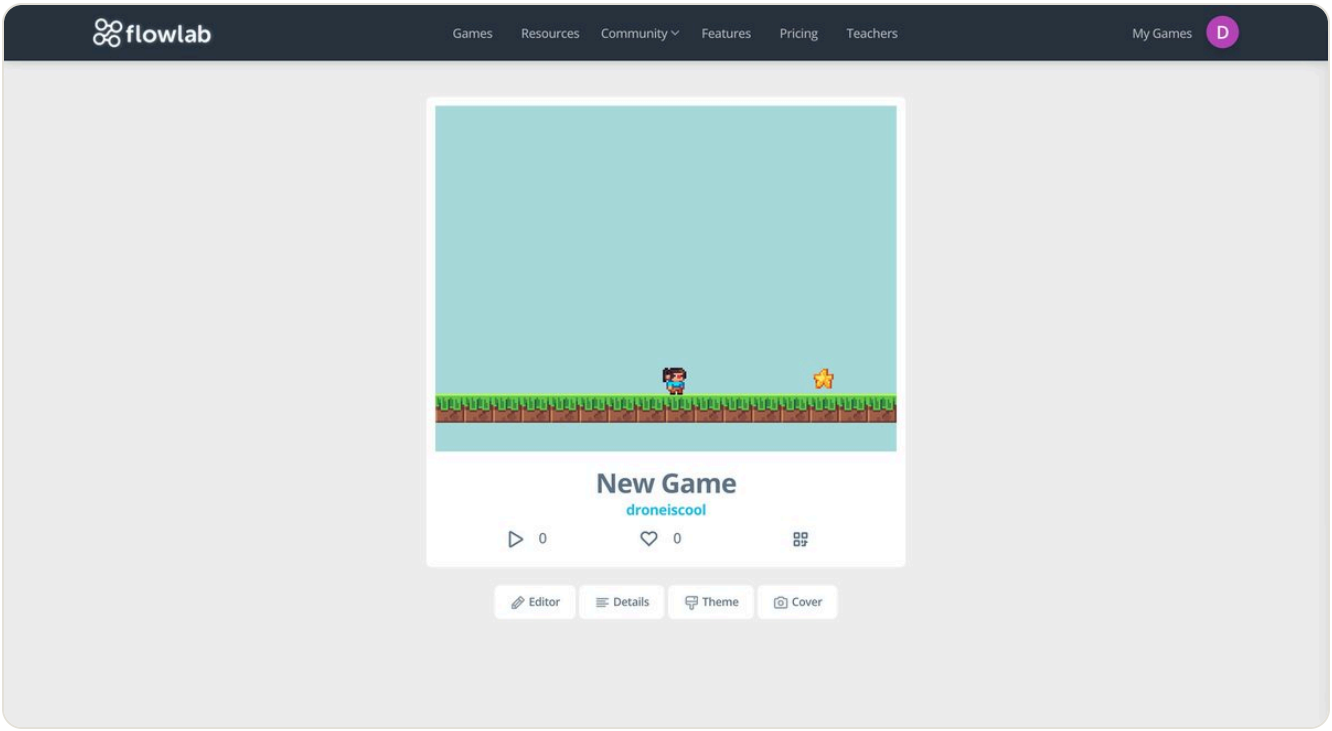
Não acho o Mailbox

Ele está em `Triggers`, junto com o `Collision` e o `Keyboard`.

Só um pedaço da porta some

Você pôs os blocos num pedaço clonado, não no molde. Clique no pedaço de baixo, o original, e faça neles.

18 Jogue: a chave abre a porta



Feche as duas telas e clique em `Play`.

Clique uma vez dentro do jogo e ande para a direita. Ao encostar na chave, ela **some** — e a parede inteira some junto.

Pare um segundo para ver o que aconteceu: a chave não tocou na porta. Ela **falou** com a porta, de longe. Esse é o passo da aula.

ESTÁ CERTO SE

Encostando na chave, a chave e os três pedaços da porta somem de uma vez.

NÃO DEU CERTO?

A chave some e a porta não

O `Send To` ficou em **Myself**. Volte ao passo 16.

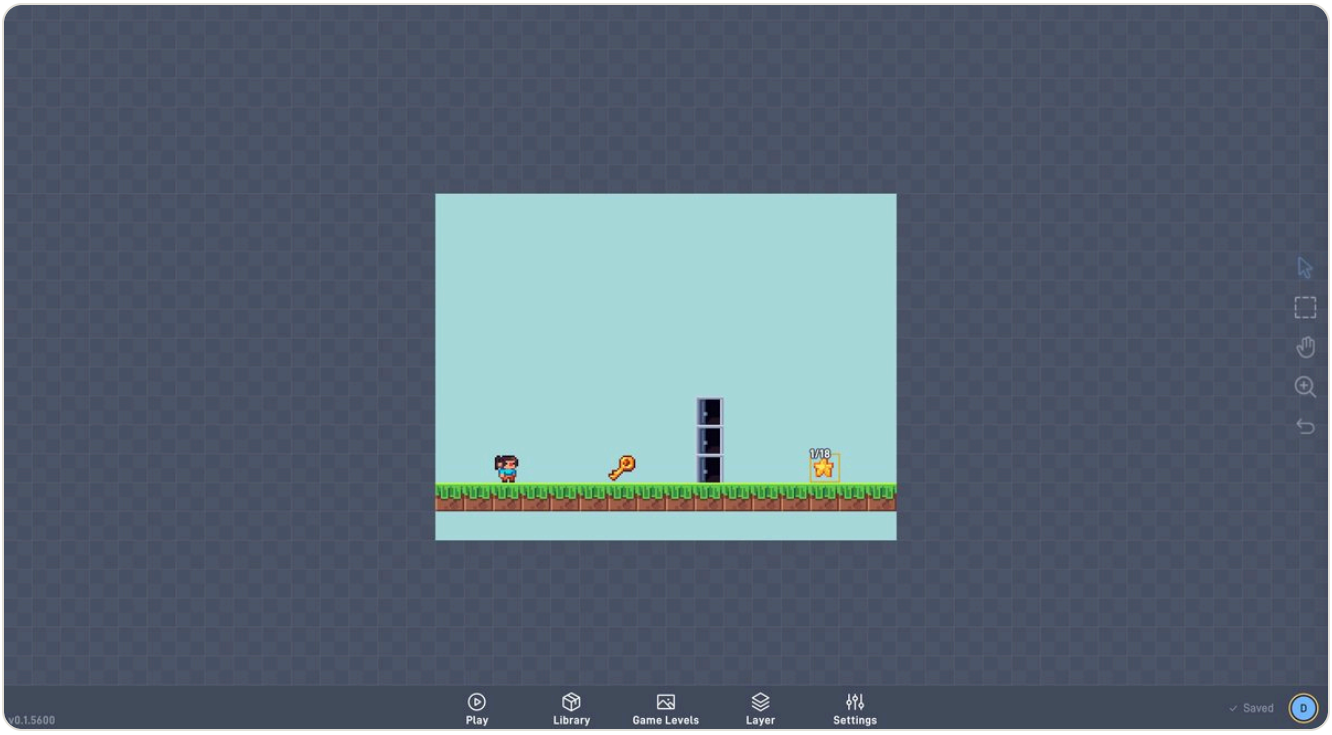
Nada some

Confira o `Collision` da chave: ele tem de estar em **Jogador**.

Some um pedaço só da porta

Os blocos foram parar num clone. Ponha no molde — a peça de baixo, a que você criou.

19 Ponha a ESTRELA do outro lado



Volte ao editor. Clique numa casa do chão **bem à direita**, depois de onde estava a porta, e escolha `Create`.

Escreva **Estrela** nos dois campos. Em `edit sprite`, pelo `Browse`, pegue a **estrela dourada** em `Flowlab Sprites` › `Objects`.

ESTÁ CERTO SE

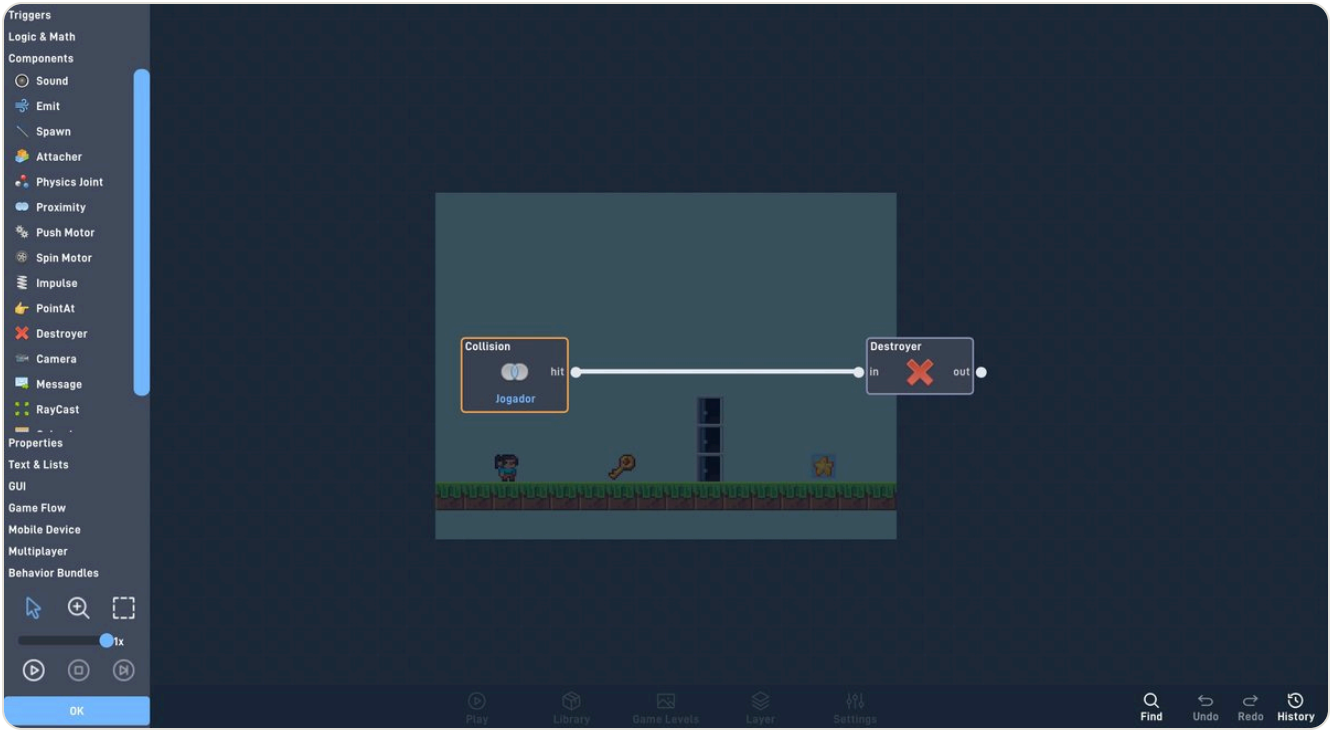
A estrela está no chão, depois da porta.

NÃO DEU CERTO?

Pus antes da porta

Clique nela, escolha `Delete` e ponha depois. Senão dá para pegar sem a chave.

20 Encostou na estrela, ela some



Com a estrela aberta, clique em `Behaviors`.

1. Em `Triggers`, arraste um `Collision`.
2. Em `Components`, arraste um `Destroyer`.
3. Ligue a bolinha `hit` na bolinha `in`.

Clique devagar no `Collision` e escolha **Jogador** na lista.

É a mesma dupla da moeda da Aula 1, e ela diz *peguei* sem precisar de palavra nenhuma.

ESTÁ CERTO SE

Há um fio de `hit` até `in`, e o `Collision` mostra **Jogador**.

NÃO DEU CERTO?

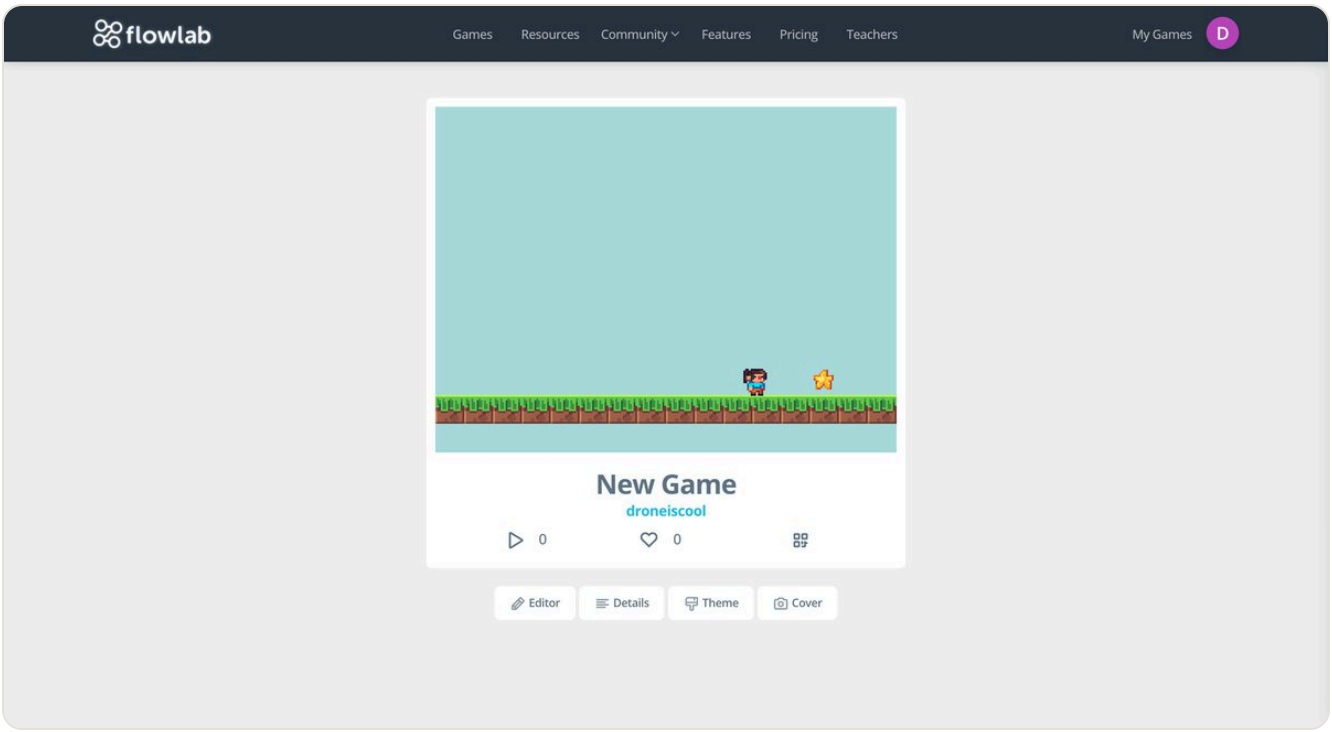
A estrela some sozinha quando o jogo começa

O `Collision` ficou em `Any Type` e está contando o chão. Escolha **Jogador**.

Encosto nela e não some

Confira o fio: ele tem de ir de `hit` até `in`.

21 Jogue e mande o link



Feche as duas telas e clique em `Play`.

Ande para a direita, pegue a chave, passe pela porta que abriu e encoste na estrela. Ela some: você ganhou.

Para mandar para alguém: copie o endereço que está na barra do navegador e mande. Quem abrir já joga, sem instalar nada — e vai ter de descobrir sozinho que precisa da chave.

ESTÁ CERTO SE

O jogo roda do começo ao fim: chave, porta que abre e estrela que some.

NÃO DEU CERTO?

Está fácil demais

Ponha a chave num lugar alto, em cima de um bloco, para a pessoa ter de pular até ela.

Quero duas portas

Dá: crie outra porta com o mesmo `Type` **Porta**, e o mesmo recado abre as duas.

Acabou a Aula 6. Até hoje cada peça do seu jogo só sabia de si mesma. Agora elas conversam: a chave manda um recado e a porta, do outro lado da tela, escuta. É assim que jogo grande funciona — o botão que acende a luz, a alavanca que abre a ponte, o chefe que chama os ajudantes. Mande o link e veja alguém procurar a chave.